

【策略专题】

成长型制造业的出清特征

——产能出清系列 2

❖ 产能周期的划分。

产能周期由供需格局变化导致，一般可分为四个阶段。（详见《传统周期行业的出清特征——产能出清系列 1》）

形成产出缺口的原因可分为两大类：①需求快速下行导致供过于求：主要集中于经济强相关的传统行业，如钢铁、煤炭、工业金属等。②供给快速膨胀导致供过于求：主要集中在成长型的科技制造行业，如光伏、新能源、面板等。

❖ 产能出清过程中的财务指标刻画——理论模型。

相比于传统周期行业出清过程中以需求侧指标变动为主，成长型的制造业出清过程中供给侧变化同样重要。按照需求、供给、盈利三类财务指标的变化特征，产能出清的过程可以从出现产能过剩，到出清结束划分为以下四个环节：

- ①出现产能过剩，价格下跌，毛利率、营收增速下滑；
- ②产能过剩加剧，行业竞争格局恶化，价格战之下赚钱效应减弱，企业扩产放缓，Capex 增速下行，新玩家进入步伐减慢；
- ③产能出清白热化，价格跌至成本线以下，毛利率、营收增速降至低点，企业出现亏损，部分企业破产重组或退出赛道，供给侧产能持续去化；
- ④产能出清尾声，行业格局优化，集中度提升，企业从追求份额转为追求盈利，价格企稳。

❖ 产能出清的信号——成长型制造业复盘。

基本面特征：毛利率&营收&Capex 增速触底，部分企业退出，行业集中度提升。

需求侧指标的改善是出清结束的关键信号，但通常较出清底部领先 1-3 个季度，相比之下供给侧指标更为重要，Capex 增速触底回升通常与出清结束同步，此外需要密切关注中小企业的退出和头部企业的减产计划。

光伏：2011-2012 年：Capex 增速见底与产能出清同步，上市公司数量大幅下滑，行业集中度提升。2017-2020 年：补贴退坡导致需求恶化，毛利率等需求指标指示意义更强。锂电池：2018-2020 年：新能源汽车补贴退坡，叠加同期锂供给增大，锂价持续下跌，毛利率、营收增速拐点领先出清时点 3 个季度，Capex 增速拐点领先 2 个季度。面板：2017-2020 年：Capex 同步指标，毛利率、营收增速领先 1 个季度。2021-2023 年：毛利率、营收增速、Capex 增速同步触底，拐点与出清时点一致，供给侧集中，头部玩家减产挺价。

股价表现：超额收益通常领先产能出清底部。

光伏：产能出清后股价通常持续收获超额收益，Capex 增速与超额收益拟合度高。股价并未出现明显抢跑，与产能出清结束时点基本同步。

锂电池：股价领先产能出清提前启动超额收益，需求&供给侧指标均有所滞后。面板：股价领先行业产能出清。由于面板行业供需指标拐点基本同步于产能出清，因此股价超额收益同样领先于需求指标（毛利率、营收增速）和供给指标（Capex 增速）。

结果显示：对于成长型制造业，产能出清并不完全匹配股价的超额收益，通常股价会提前于产能出清的底部启动，因此会领先于供需指标，相比之下 Capex 增速与股价超额收益的拟合度更高。

❖ 成长型制造业出清现状讨论：光伏、锂电池、面板。

光伏：需求指标已降至低点，供给侧 Capex 拐点未现，产能出清仍需耐心观测亏损压力下的企业退出。股价来看，光伏行业产能出清后股价通常持续收获超额收益，股价并未出现明显抢跑，本轮仍需耐心等待供给侧出清信号。

锂电：毛利率降至低位，营收&Capex 增速转负但拐点未现，产能出清需观测到供需指标明确拐点信号。股价来看，锂电池股价领先产能出清，供需指标拐点后加速上涨，当前可左侧布局，亦可观测到明确拐点后再加大配置权重。

面板：已于 2023 年完成出清，产品价格企稳回升，后续价格向上弹性需关注需求侧变化。股价来看，面板股价领先行业产能出清，23 年以来已有显著超额收益，能否持续还需跟踪需求侧向上弹性。

❖ 风险提示：宏观经济复苏不及预期；历史经验不代表未来。

华创证券研究所

证券分析师：姚佩

邮箱：yaopei@hcyjs.com

执业编号：S0360522120004

证券分析师：丁炎晨

邮箱：dingyanchen@hcyjs.com

执业编号：S0360523070005

相关研究报告

《【华创策略】四类基金画像：短跑、长跑、头部、调仓——24Q1 基金季报专题研究》

2024-04-23

《【华创策略】传统周期行业的出清特征——产能出清系列 1》

2024-03-28

《【华创策略】1929 大萧条与债务通缩模型——再通胀系列 1》

2024-02-16

《【华创策略】红利背后的自由现金流资产——自由现金流资产系列二》

2024-01-30

《【华创策略】四类基金画像：短跑、长跑、头部、调仓——23Q4 基金季报专题研究》

2024-01-23

目 录

一、 产能周期的划分	4
二、 产能出清过程中的财务指标刻画——理论模型	6
三、 产能出清的信号——成长型制造业复盘	7
（一） 基本面特征：毛利率&营收&Capex 增速触底，部分企业退出，行业集中度提升	7
（二） 股价表现：超额收益通常领先产能出清底部	14
四、 成长型制造业出清现状讨论：光伏、锂电池、面板	18

图表目录

图表 1	供需变化下，产能周期的理论模型	5
图表 2	形成产能过剩的不同原因：需求萎缩 or 供给膨胀	6
图表 3	成长型的制造业（产能过剩主要由供给快速扩张导致）产能出清特征推演	7
图表 4	光伏行业产能周期	8
图表 5	光伏行业产能出清过程中毛利率、营收增速率先触底，Capex 增速滞后 1-2 个季度	9
图表 6	光伏行业出清过程中盈利指标无显著指引	9
图表 7	光伏行业产能出清过程中企业数量大幅下滑	10
图表 8	光伏行业产能出清过程中行业集中度提升显著	10
图表 9	锂电池行业产能周期	10
图表 10	锂电池行业出清过程中毛利率、营收、Capex 增速拐点均领先出清结束	11
图表 11	锂电池行业出清过程中 ROE 拐点领先出清时点 3 个季度	11
图表 12	面板行业产能周期	12
图表 13	面板行业出清过程中 Capex 增速拐点是重要信号，需求侧拐点领先 1-2 个季度	13
图表 14	行业盈利改善+ROE 拐点向上是面板行业出清结束重要信号	13
图表 15	本轮面板出清过程中三星&LG 退出产能	13
图表 16	光伏行业产能出清后，需求侧指标改善与股价超额收益基本同步	14
图表 17	光伏行业 Capex 增速与股价超额收益拟合度较高	15
图表 18	光伏行业上市公司数量与股价超额收益	15
图表 19	光伏行业集中度下降时股价持续超额收益	15
图表 20	锂电池行业股价超额收益领先需求侧指标	16
图表 21	锂电池行业股价超额收益领先供给侧指标	16
图表 22	锂电池行业股价超额收益领先盈利指标	17
图表 23	面板行业股价超额收益领先需求侧指标拐点	17
图表 24	面板行业股价超额收益与 Capex 增速拟合度较高	18
图表 25	面板行业股价超额收益领先盈利指标拐点	18

核心结论：

- 1、产能周期由供需格局变化导致,形成产出缺口的原因不尽相同,我们总结为两类:
 - ① 需求快速下行导致供过于求: 主要集中于经济强相关的传统行业, 如钢铁、煤炭、工业金属等。
 - ② 供给快速膨胀导致供过于求: 主要集中在成长型的科技制造行业, 如光伏、新能源、面板等。
- 2、按照需求、供给、盈利三类财务指标的变化特征, 成长型制造业产能出清划分为以下四个环节:
 - ① 出现产能过剩, 价格下跌, 毛利率、营收增速下滑;
 - ② 产能过剩加剧, 行业竞争格局恶化, 价格战之下赚钱效应减弱, 企业扩产放缓, Capex 增速下行, 新玩家进入步伐减慢;
 - ③ 产能出清白热化, 价格跌至成本线以下, 毛利率、营收增速降至低点, 企业出现亏损, 部分企业破产重组或退出赛道, 供给侧产能持续去化;
 - ④ 产能出清尾声, 行业格局优化, 集中度提升, 企业从追求份额转为追求盈利, 价格企稳。
- 3、对成长型制造业来说, 需求侧指标的改善是出清结束的关键信号, 但通常较出清底部领先 1-3 个季度, 相比之下供给侧指标更为重要, Capex 增速触底回升通常与出清结束同步, 此外需要密切关注中小企业的退出和头部企业的减产计划。
- 4、对于成长型制造业, 产能出清并不完全匹配股价的超额收益, 通常股价会提前于产能出清的底部启动, 因此会领先于供需指标, 相比之下 Capex 增速与股价超额收益的拟合度更高。
- 5、典型的成长型制造业当前产能出清情况:
 - ① 光伏: 需求指标已降至低点, 供给侧 Capex 拐点未现, 产能出清仍需耐心观测亏损压力下的企业退出。光伏产能出清后股价通常持续收获超额收益, 本轮仍需耐心等待供给侧出清信号。
 - ② 锂电: 毛利率降至低位, 营收&Capex 增速转负但拐点未现, 产能出清需观测到供需指标明确拐点信号。锂电池股价领先产能出清, 供需拐点后加速上涨, 当前可左侧布局, 亦可观测到明确拐点后加大配置权重。
 - ③ 面板: 已于 2023 年完成出清, 产品价格企稳回升, 后续价格向上弹性需关注需求侧变化。面板股价领先行业产能出清, 23 年以来已有显著超额收益。

一、产能周期的划分

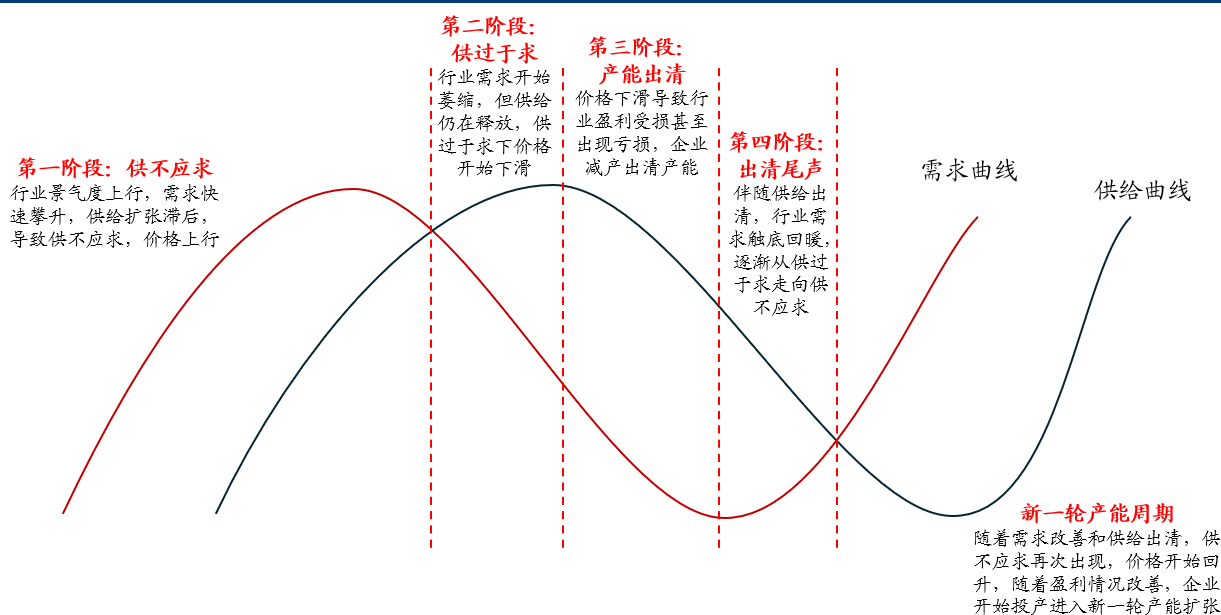
产能周期由供需格局变化导致, 一般可分为四个阶段: 第一阶段, 行业景气度上升, 供不应求, 价格持续上行。第二阶段, 需求萎缩或产能大幅扩张导致供过于求, 价格下跌, 产能过剩压力开始体现。第三阶段, 供需矛盾恶化, 行业大面积亏损, 企业减产出清产能。第四阶段, 出清尾声需求回暖&行业格局重塑。(详见《传统周期行业的出清特征——产能出清系列 1》)

形成产出缺口的原因可分为两大类：1、需求快速下行导致供过于求；2、供给快速膨胀导致供过于求。

1、需求下行导致供过于求主要集中于经济强相关的传统行业，如钢铁、煤炭、工业金属等。这些行业供给相对稳定或一定程度受政策约束，因此通常不会出现大幅扩张产能的情况。且由于行业相对成熟，行业格局较为稳固，新进企业不多。行业出现产能过剩大多由于需求快速萎缩，通常都伴随经济周期下行，典型如 08 年次贷危机、12 年经济增速换挡、18 年贸易摩擦等等。需求变化是产能周期的主导因素，因此在产能出清过程中需求侧指标的变化更为重要。

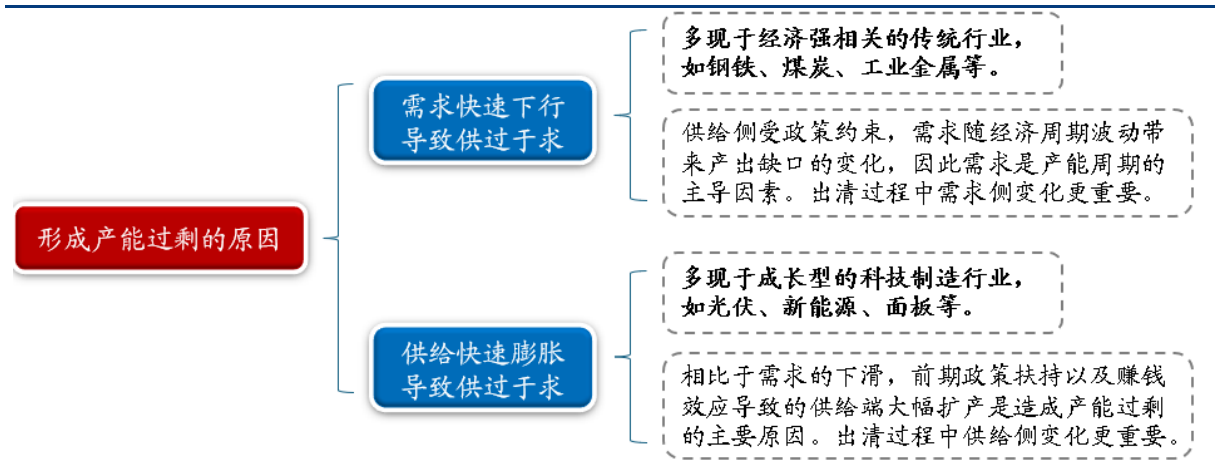
2、供给扩张导致供过于求主要集中在成长型的科技制造行业，如光伏、新能源、面板等。这些行业在成长初期由于景气度快速上行，行业毛利率快速扩张，赚钱效应明显。且政策扶持力度大，通常会针对相关企业给予财政补贴以及优惠的税收政策，在企业进行融资时也会提供信贷方面的支持。在这样的背景下，存量企业大幅扩张产能，新玩家也会大幅涌入该赛道，造成供给端快速膨胀，相比于需求的萎缩，供给是造成该类行业产能过剩的主要原因，甚至部分行业在需求仍处上行阶段时就已出现产能过剩情况。在产能出清过程中供给侧指标的变化更为重要，包括资本支出放缓以及中小企业的退出。

图表 1 供需变化下，产能周期的理论模型



资料来源：Wind，华创证券

图表 2 形成产能过剩的不同原因：需求萎缩 or 供给膨胀



资料来源：Wind，华创证券

二、产能出清过程中的财务指标刻画——理论模型

我们将产能出清分为两类行业：1、经济强相关的传统周期行业，其产能过剩主要由需求变化导致；2、成长型的科技制造行业，其产能过剩大多由供给膨胀引起。本文我们主要针对成长型的科技制造业产能出清过程中的特征进行分析，传统周期行业的出清讨论详见前期报告《传统周期行业的出清特征——产能出清系列 1》。

相比于传统周期行业出清过程中以需求侧指标变动为主，成长型的制造业出清过程中供给侧变化同样重要。按照需求、供给、盈利三类财务指标的变化特征，产能出清的过程可以从出现产能过剩，到出清结束划分为以下四个环节：

1、出现产能过剩，价格下跌，毛利率、营收增速下滑。伴随供给在政策支持和新兴行业赚钱效应的驱动下大幅扩张，同时需求侧出现事件性波动，引发行业供过于求，产品价格出现下跌，由此导致企业毛利率下滑，营收增速下行，但此时行业仍处成长阶段，企业盈利能力仍强，因此供给端并未发生显著变化，Capex 增速尚未出现下降。

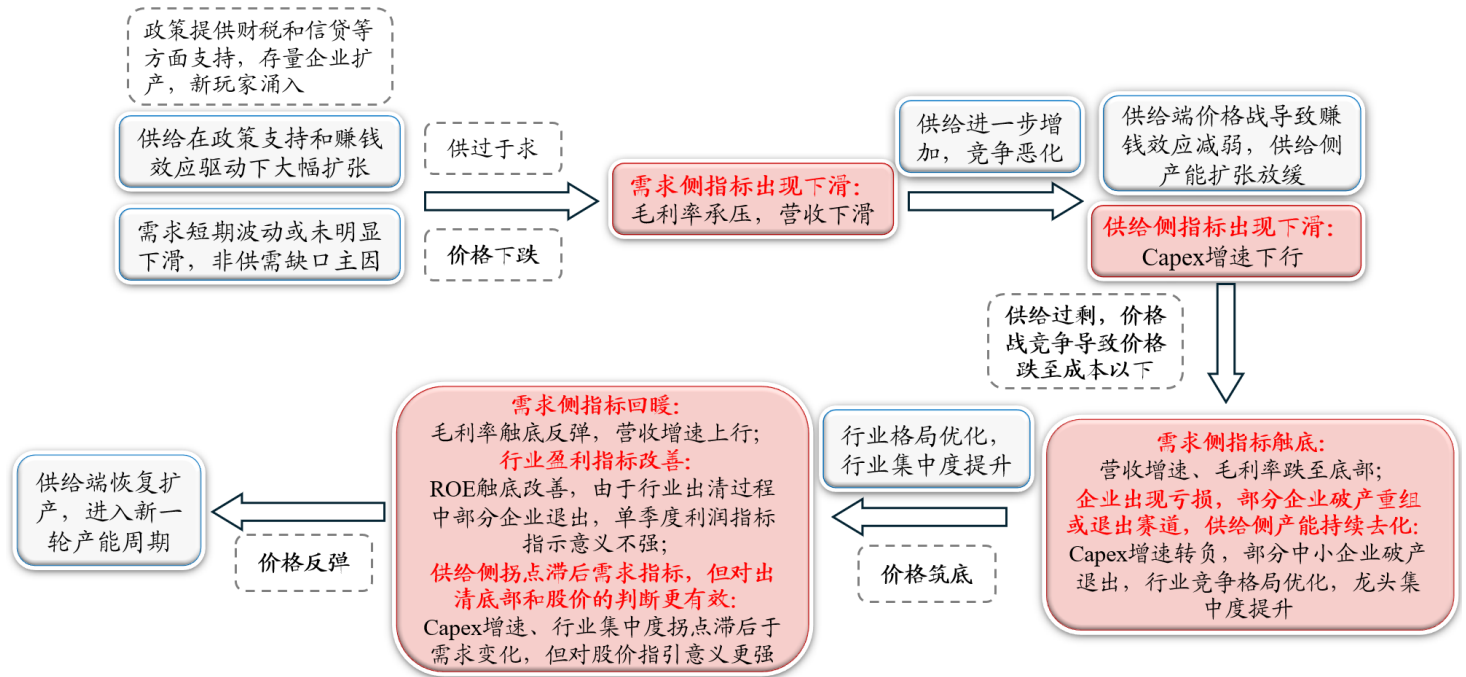
2、产能过剩加剧，行业竞争格局恶化，价格战之下赚钱效应减弱，企业扩产放缓，Capex 增速下行，新玩家进入步伐减慢。由于供给端快速膨胀导致产能过剩加剧，行业竞争格局恶化，企业间为争夺市场份额主动降低产品价格进行价格战，导致行业赚钱效应减弱，存量企业资本支出放缓，同时新玩家进入该赛道的节奏也有所放缓。

3、产能出清白热化，价格跌至成本线以下，毛利率、营收增速降至低点，企业出现亏损，部分企业破产重组或退出赛道，供给侧产能持续去化。随着产能过剩的情况愈演愈烈，产品价格持续下跌至成本线以下，行业毛利率降至历史低点，营收增速转负，同时企业盈利能力大幅下滑。同时供给侧出清也进入白热化，行业 Capex 增速转负，部分中小企业破产重组或退出赛道，行业集中度提升，供给侧产能持续去化。

4、产能出清尾声，行业格局优化，集中度提升，企业从追求份额转为追求盈利，价格企稳。由于供给侧产能的持续去化，行业供需重回平衡，此外，由于部分中小企业的退出，行业格局进一步优化，龙头企业集中度提升，企业行为也从追求份额转为追求盈利，价格战趋势放缓，产品价格企稳，随之毛利率、营收增速等需求侧指标及 ROE 等盈利指标触底改善。相比之下供给侧指标通常有所滞后，Capex 拐点滞后于需求侧变化，但供给侧指标对股价的指引更强。

Ps：由于制造业涉及领域众多，且各行业相关政策、技术进步路径不尽相同，因此难以使用一套框架将各行业纳入进来，本文讨论的为行业间的一些共性特征，同样在某些行业的某些出清时点并不完全适用，仍需具体情况具体分析。

图表 3 成长型的制造业（产能过剩主要由供给快速扩张导致）产能出清特征推演



资料来源：Wind，华创证券

三、产能出清的信号——成长型制造业复盘

（一）基本面特征：毛利率&营收&Capex 增速触底，部分企业退出，行业集中度提升

根据前文理论模型，我们复盘了成长型制造业历史上典型的产能出清过程，包括光伏、锂电池、面板，用财务数据实证分析传统周期行业产能出清的特征。

光伏：2011-2012 年：Capex 增速见底与产能出清同步，上市公司数量大幅下滑，行业集中度提升。**2017-2020 年：**补贴退坡导致需求恶化，毛利率等需求指标指示意义更强。

锂电池：2018-2020 年：新能源汽车补贴退坡，叠加同期锂供给增大，锂价持续下跌，毛利率、营收增速拐点领先出清时点 3 个季度，Capex 增速拐点领先 2 个季度。

面板：2017-2020 年：Capex 同步指标，毛利率、营收增速领先 1 个季度。**2021-2023 年：**毛利率、营收增速、Capex 增速同步触底，拐点与出清时点一致，供给侧集中，头部玩家减产挺价。

结果显示需求侧指标的改善是出清结束的关键信号，但通常较出清底部领先 1-3 个季度，相比之下供给侧指标更为重要，Capex 增速触底回升通常与出清结束同步，此外需要密切关注中小企业的退出和头部企业的减产计划。

光伏：2010 年以来两轮典型的产能出清：1、2011-2012 年：美欧对中国光伏企业提

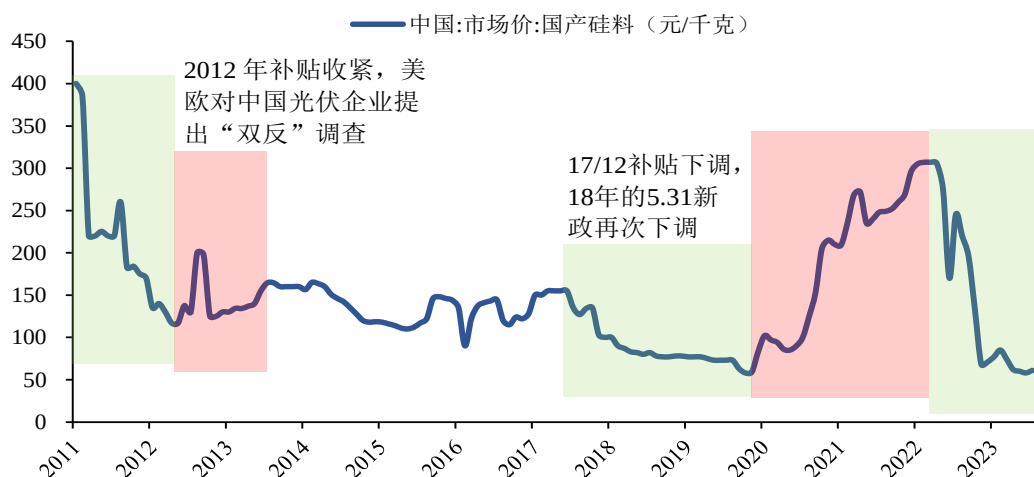
出“双反”调查，行业景气度下行；2、2017-2020 年：受 17/12 补贴退坡以及 18 年 5.31 新政影响，光伏行业景气度再次下行，硅料价格下跌。

光伏行业产能出清：毛利率、营收增速率先触底，Capex 增速滞后 1-2 个季度，企业数量下降&行业集中度提升是供给侧重要信号。光伏行业两轮完整的产能出清过程中，毛利率和营收增速基本同步见底，并且领先出清结束 1-2 个季度。其中 11-12 年光伏行业出清结束与 Capex 增速拐点基本一致，17-20 年出清过程中虽然 Capex 增速较早回升，但其转正后出清逐步结束，价格企稳回升。此外，两轮光伏行业出清过程中都出现明显的企业退出现象，上市公司数量显著下降同时行业集中度提升。

1、2011-2012 年：Capex 增速见底与产能出清同步，上市公司数量大幅下滑，行业集中度提升。从需求侧指标来看，毛利率领先出清 1 个季度，营收增速基本同步，2012/12 光伏行业出清结束，行业毛利率 12Q3 见底 15.4%后企稳回升，营收增速 12Q1 转负后持续为负，直至 12Q4 触底-10.8%后逐渐回升。从供给侧指标来看，本轮光伏行业出清 Capex 增速是同步指标，从 12Q3 的 1.6%大幅降至 13Q1 的-71%，之后小幅改善，但直到 14 年才大幅回升并转正。此外，企业退出是本轮光伏行业出清的重要特征，其中上市公司数量从 12Q3 高点 83 家大幅降至 13Q1 的 40 家，背后是大量企业的破产重组和退出，同时行业格局优化明显，行业集中度（营收 CR3）从 10Q4 的 39%提升至 12Q3 的 61%。从盈利指标来看，并非光伏行业出清底部的关键信号，行业亏损和 ROE 下行的趋势在出清底部并无显著变化。

2、2017-2020 年：补贴退坡导致需求恶化，毛利率等需求指标指示意义更强。本轮光伏行业出清 20/6 结束，从需求侧指标来看，毛利率 20Q2 同步见底，营收增速领先一个季度于 20Q1 见底，但值得一提的是，由于本轮出清主要有持续性的补贴下调政策导致，持续时间较长，因此需求侧指标前期恶化程度不高，行业营收增速底部 1.9%并未转负。从供给侧指标来看，行业 Capex 增速 19Q2 便已见底-20%，但后续一年持续为负，直到 20Q2 转正 2.1%，与产能出清结束时点一致。此外，本轮出清过程中同样出现了企业数量下降&行业集中度提升的情况，但幅度较 11-12 年偏小。

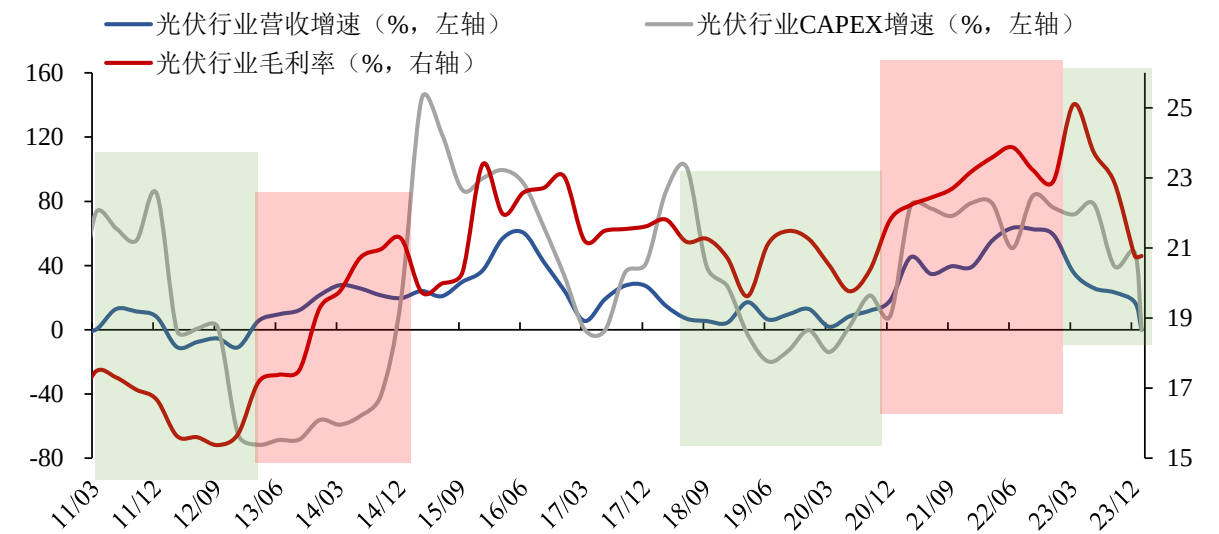
图表 4 光伏行业产能周期



资料来源：Wind，华创证券

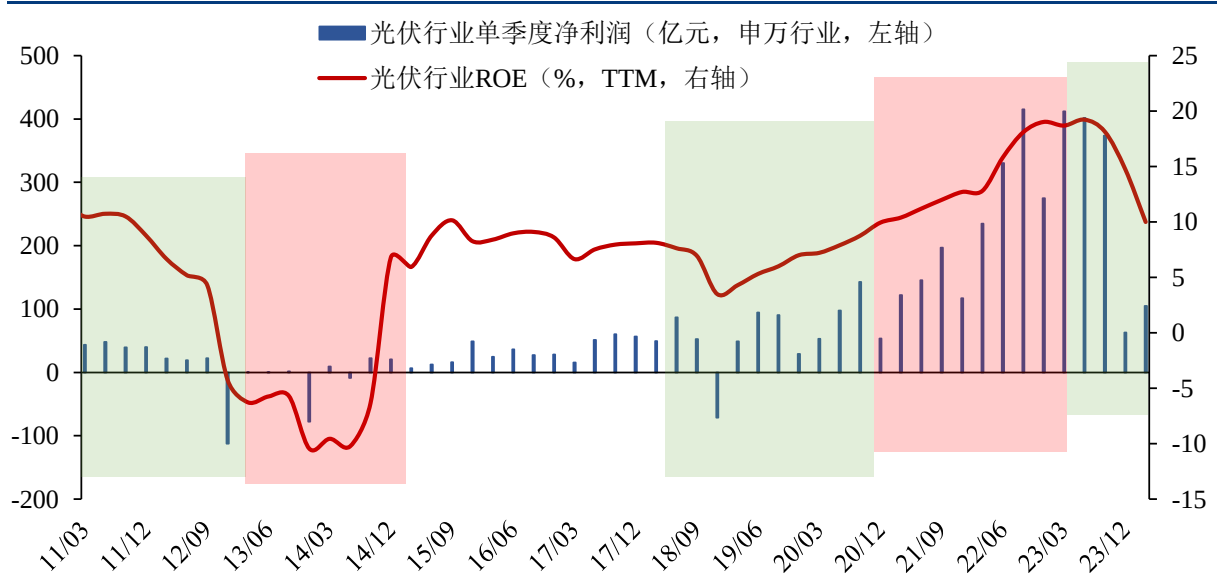
Ps：光伏产业链较长，难以通过某一具体产品价格刻画行业产能过剩情况，这里使用价格变动幅度较大的上游原材料硅料价格进行刻画，红色框代表硅料价格上涨，行业供不应求，绿色框代表硅料价格下跌，行业产能过剩。

图表 5 光伏行业产能出清过程中毛利率、营收增速率先触底，Capex 增速滞后 1-2 个季度



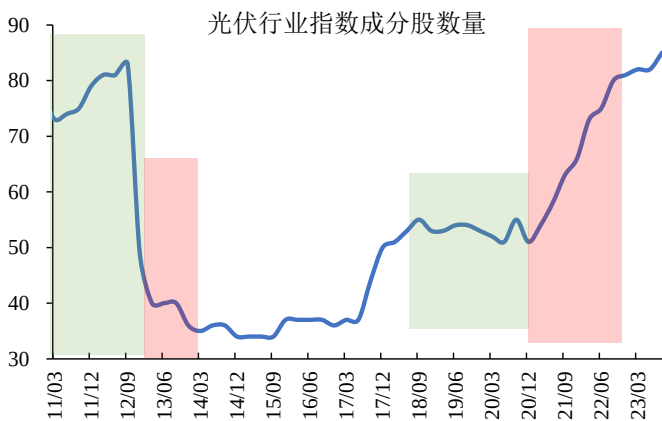
资料来源：Wind，华创证券，红色框为图4划分的光伏行业供不应求阶段，绿色框为产能过剩阶段

图表 6 光伏行业出清过程中盈利指标无显著指引



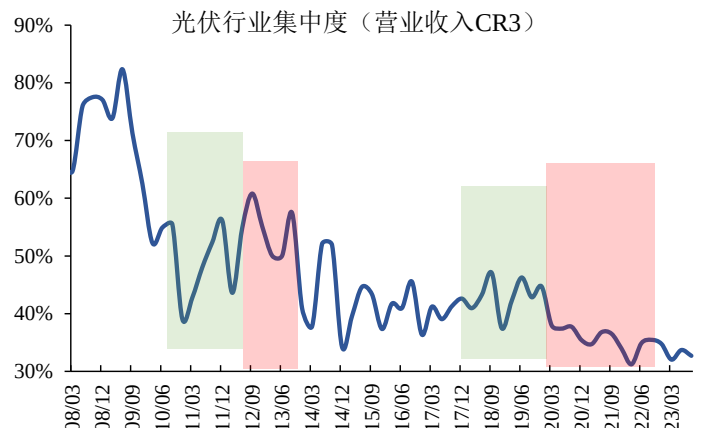
资料来源：Wind，华创证券，红色框为图4划分的光伏行业供不应求阶段，绿色框为产能过剩阶段

图表 7 光伏行业产能出清过程中企业数量大幅下滑



资料来源：Wind，华创证券，红色框为图4划分的光伏行业供不应求阶段，绿色框为产能过剩阶段

图表 8 光伏行业产能出清过程中行业集中度提升显著

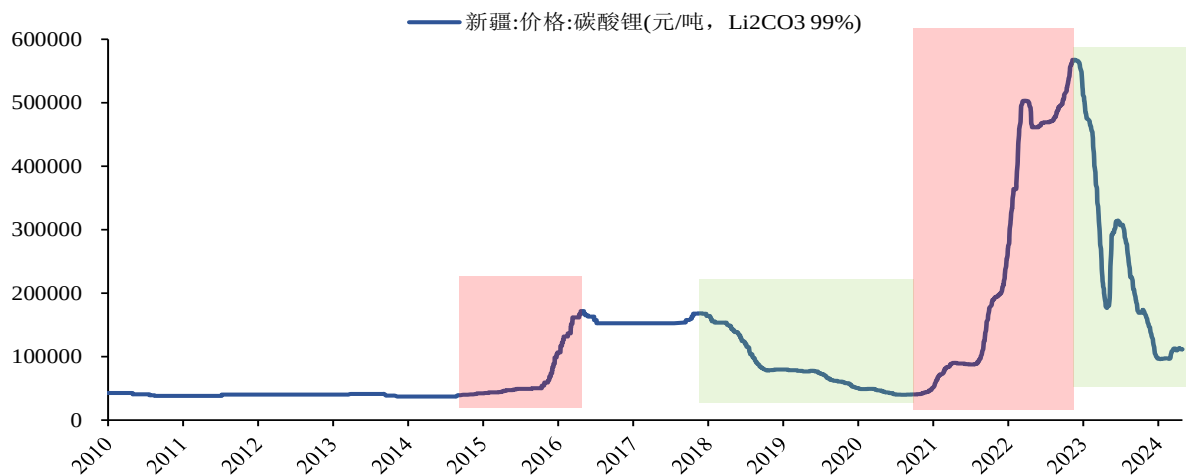


资料来源：Wind，华创证券，红色框为图4划分的光伏行业供不应求阶段，绿色框为产能过剩阶段

锂电池：2018-2020 年：新能源汽车补贴退坡明显，销量首次出现下滑，叠加同期锂供给增大，锂价持续下跌，赚钱效应转弱，供给侧持续出清。

锂电池行业产能出清：毛利率、营收增速拐点领先 3 个季度，Capex 增速拐点领先 2 个季度。2018-2020 年锂电池行业出清于 2020/12 结束，从需求侧指标来看，毛利率和营收增速拐点领先出清结束 3 个季度，其中毛利率从 18 年高点 20%持续降至 20Q1 的 18%后反弹，营收增速 20Q1 转负-22%之后企稳回升。从供给侧指标来看，锂电池行业 Capex 增速 20Q2 降至底部-14%之后企稳回升，拐点领先出清结束 2 个季度。从盈利指标来看，行业盈利能力改善领先出清时点 3 个季度，锂电行业 ROE 于 20Q1 见底 1.8%后企稳回升。

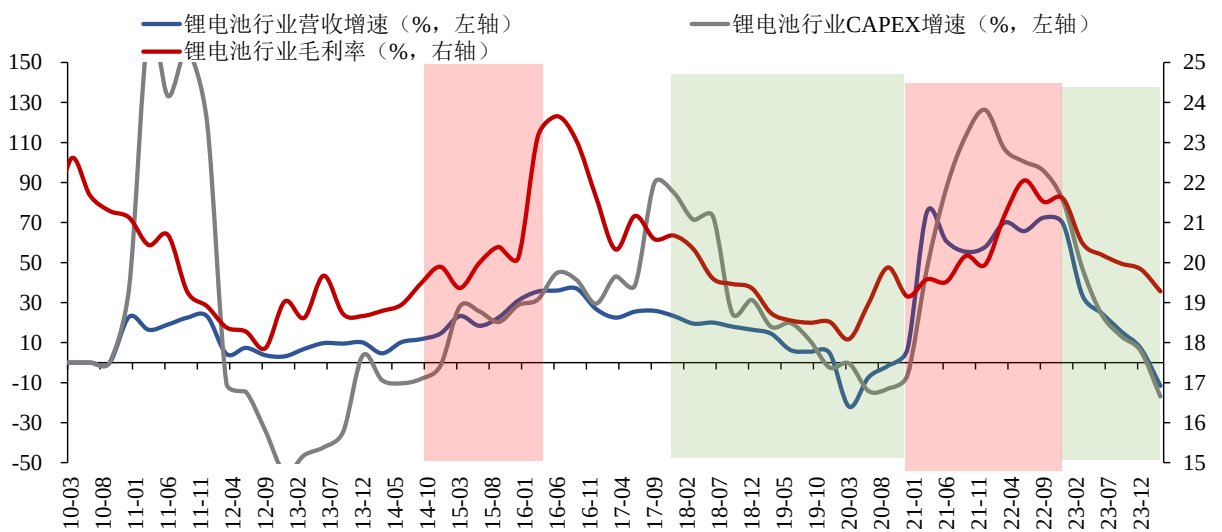
图表 9 锂电池行业产能周期



资料来源：Wind，华创证券

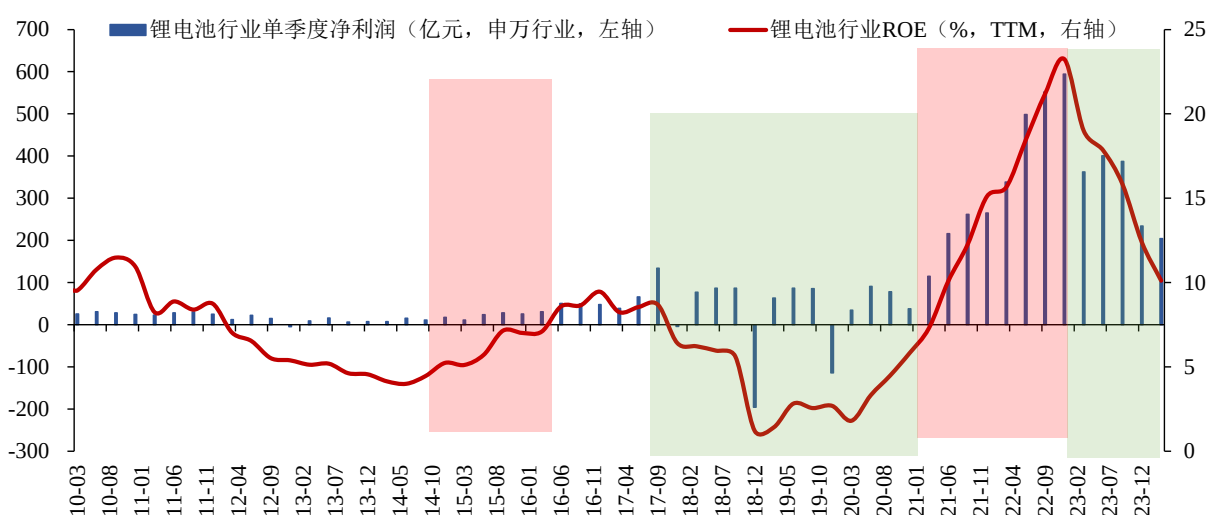
Ps：锂电产业链较长，难以通过某一具体价格刻画行业产能过剩情况，这里使用价格变动幅度较大的上游原材料碳酸锂价格进行刻画，红色框代表碳酸锂价格上涨，行业供不应求，绿色框代表碳酸锂价格下跌，行业产能过剩。

图表 10 锂电池行业出清过程中毛利率、营收、Capex 增速拐点均领先出清结束



资料来源: Wind, 华创证券, 红色框为图9划分的锂电行业供不应求阶段, 绿色框为产能过剩阶段

图表 11 锂电池行业出清过程中 ROE 拐点领先出清时点 3 个季度



资料来源: Wind, 华创证券, 红色框为图9划分的锂电行业供不应求阶段, 绿色框为产能过剩阶段

面板: 2010 年以来两轮典型的产能出清: 1、2017-2020 年: 头部厂商持续投产造成产能过剩, 18 年贸易摩擦抑制需求加速出清; 2、2021-2023 年: 疫后需求回落而前期产能扩张导致供给侧过剩。

面板行业产能出清: Capex 增速拐点是重要信号, 需求侧拐点领先 1-2 个季度。 面板行业在两轮产能出清过程中, Capex 增速的拐点基本都是同步信号, 而需求侧指标通常领先 1-2 个季度, 此外, 行业层面盈利改善+ROE 拐点向上也是面板行业出清结束的重要信号。

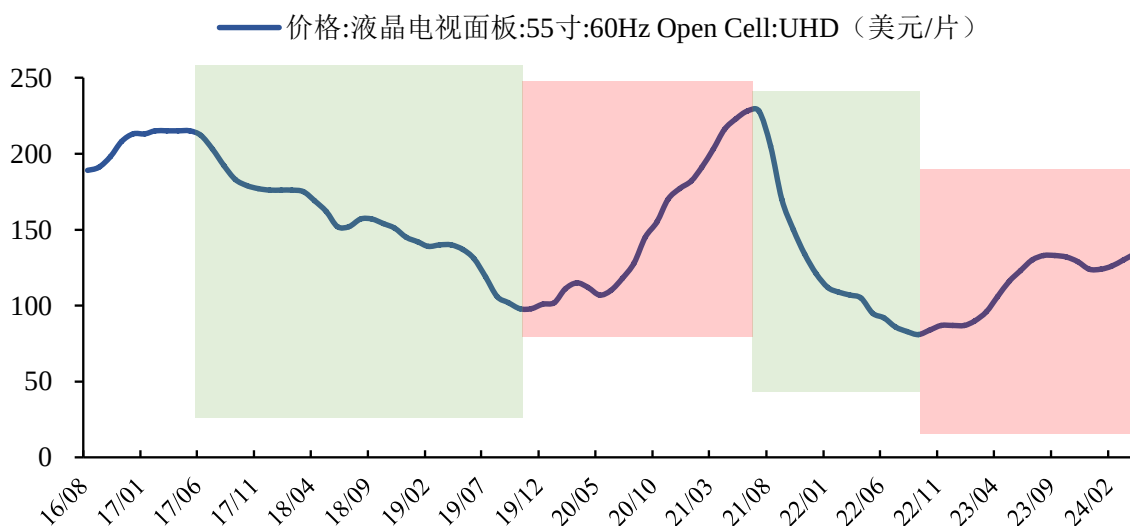
1、2017-2020 年: Capex 同步指标, 毛利率、营收增速领先 1 个季度。 本轮面板行业产能出清于 2020/5 结束, 因疫情带来远程办公需求旺盛, TV 品牌厂商不断补库存,

面板价格上涨。从需求侧指标来看，面板行业毛利率 20Q1 触底 12.3%，营收增速同步触底-7.7%，领先出清结束 1 个季度。从供给侧指标来看，面板行业 Capex 增速 20Q2 转负触底-2.2%，之后企稳回升，与产能出清时点基本一致。从盈利指标来看，面板行业 20Q2 扭亏为盈，ROE 触底-1.3%之后企稳回升，同样是产能出清的同步指标。

2、2021-2023 年：毛利率、营收增速、Capex 增速同步触底，拐点与出清时点一致。

本轮面板行业产能出清于 2023/1 结束。从需求侧指标来看，面板行业毛利率、营收增速均于 23Q1 触底，与出清时点基本一致。从供给侧指标来看，面板行业 Capex 增速 23Q1 触底-28.6%，之后企稳回升，其中 22 年 H2 开始京东方 TCL 等头部玩家陷入亏损，韩厂彻底关停产线，供给侧集中后头部企业从追求份额到追求利润，主动减产挺价。值得一提的是，LCD 面板行业历经多轮周期，大陆厂商通过逆周期投资加速追赶，市场份额上已经实现了对日韩的超越，日韩已经难与大陆厂商竞争，逐步关闭本土产能，行业产能格局日渐清晰，京东方、华星光电为代表的大陆厂商主导 LCD 面板市场，行业进入寡头竞争时代，价格波动或将显著收敛。

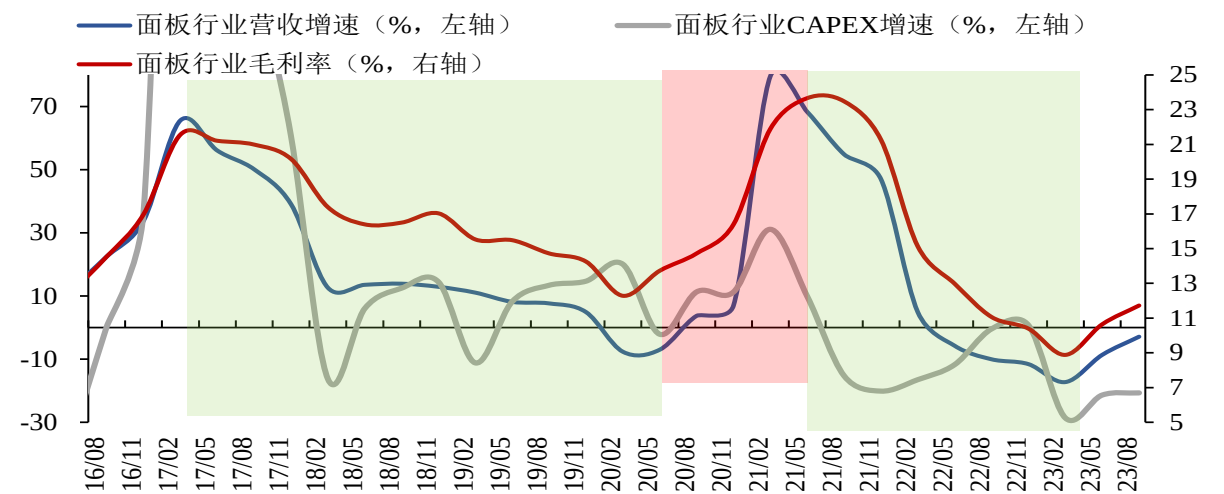
图表 12 面板行业产能周期



资料来源: Wind, 华创证券

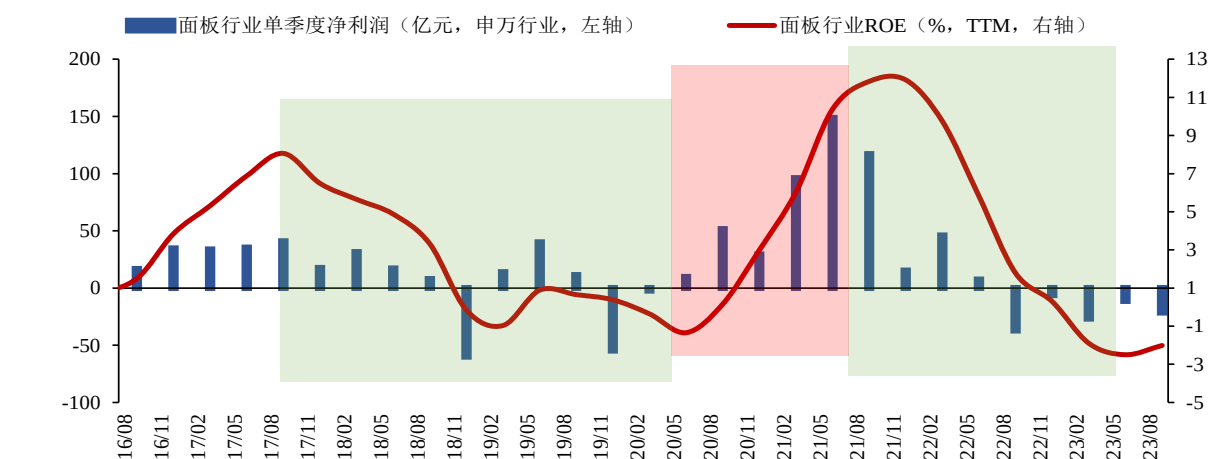
Ps: 红色框代表面板价格上涨, 行业供不应求, 绿色框代表面板价格下跌, 行业产能过剩。

图表 13 面板行业出清过程中 Capex 增速拐点是重要信号，需求侧拐点领先 1-2 个季度



资料来源：Wind，华创证券，红色框为图 12 划分的面板行业供不应求阶段，绿色框为产能过剩阶段

图表 14 行业盈利改善+ROE 拐点向上是面板行业出清结束重要信号



资料来源：Wind，华创证券，红色框为图 12 划分的面板行业供不应求阶段，绿色框为产能过剩阶段

图表 15 本轮面板出清过程中三星&LG 退出产能

	产线	世代	产品	投产时间	退出计划
三星	L7-2	G7	LCD	2006Q1	2021 年 1 月退出
	L8-1 & L8-2	G8.5	LCD	2007Q3/2009Q2	2022 年底全部退出
	苏州工厂	G8.5	LCD	2013Q4	2020 年出售给 TCL
LG	P7	G7	LCD	2006Q1	2022 年底全部退出
	P8	G8.5	LCD	2009Q2	缩减产能

资料来源：Wind，华创证券

（二）股价表现：超额收益通常领先产能出清底部

在判断产能出清时财务指标的变化后，我们将重心放在产能出清后的股价表现，讨论哪些指标对股价更具指示意义。

光伏：产能出清后股价通常持续收获超额收益，Capex 增速与超额收益拟合度高。股价并未出现明显抢跑，与产能出清结束时点基本同步。

锂电池：股价领先产能出清提前启动超额收益，需求&供给侧指标均有所滞后。

面板：股价领先行业产能出清。由于面板行业供需指标拐点基本同步于产能出清，因此股价超额收益同样领先于需求指标（毛利率、营收增速）和供给指标（Capex 增速）。

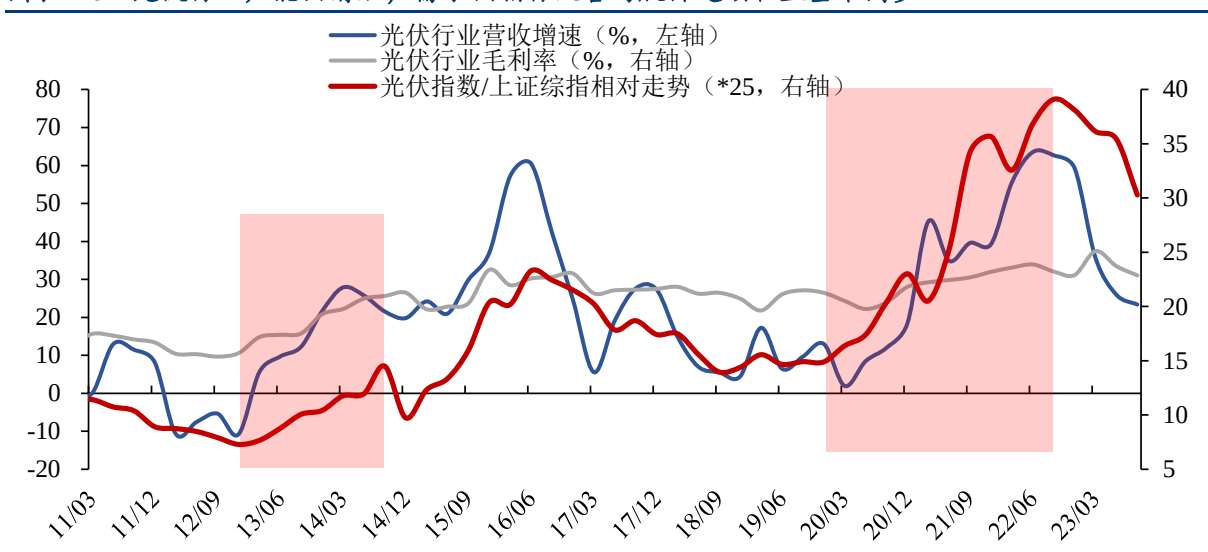
结果显示：对于成长型制造业，产能出清并不完全匹配股价的超额收益，通常股价会提前于产能出清的底部启动，因此会领先于供需指标，相比之下 Capex 增速与股价超额收益的拟合度更高。

光伏：产能出清后股价通常持续收获超额收益，Capex 增速与超额收益拟合度高。由于光伏行业在出清底部需求侧指标如毛利率、营收增速通常领先出清时点 1-2 个季度，因此同样领先股价的超额收益，相比之下供给侧指标与股价超额收益拟合度更高。

1、2011-2012 年：2012/12 产能出清结束，之后股价开启持续超额收益，而毛利率领先 1 个季度见底，营收增速基本同步，此外，Capex 增速于 12Q4 触底，与股价超额收益基本拟合，而上市公司数量和行业集中度虽然趋势上与行业超额收益一致，但由于公司数量变动并不精准对应产能出清，而行业集中度波动较大，用来判断股价超额收益难度较大。盈利指标由于对产能出清指示意义不强，因此对股价表现判断作用不大。

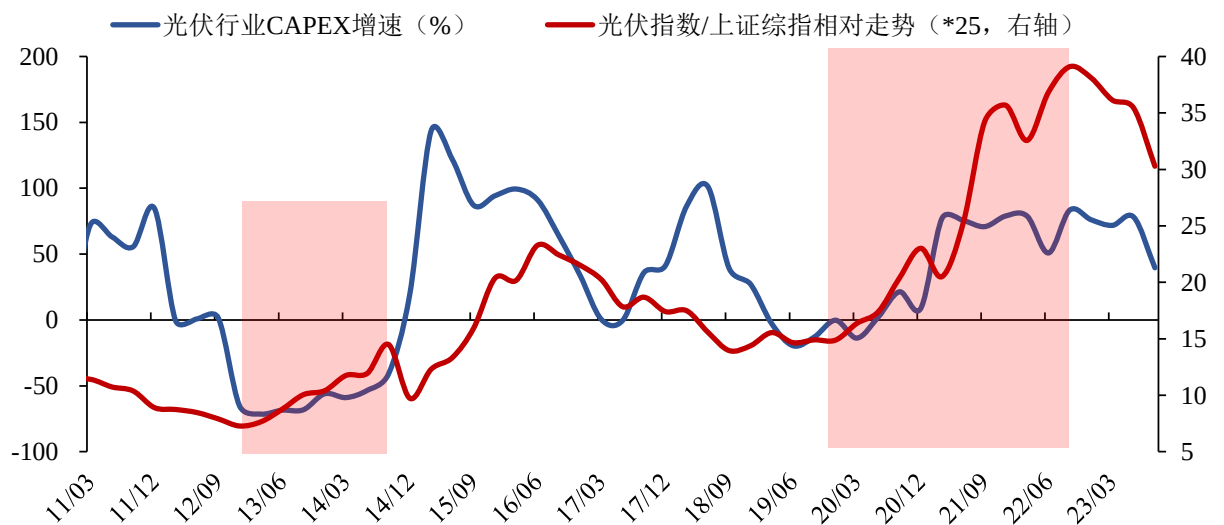
2、2017-2020 年：2020/6 产能出清结束，但股价更早启动，2019/12 之后光伏行业指数持续收获超额收益，需求侧指标滞后 1-2 个季度，其中毛利率 20Q2 见底，营收增速 20Q1 见底。供给侧指标更为领先，Capex 增速 19Q2 触底之后持续为负，于 20Q2 转正。

图表 16 光伏行业产能出清后，需求侧指标改善与股价超额收益基本同步



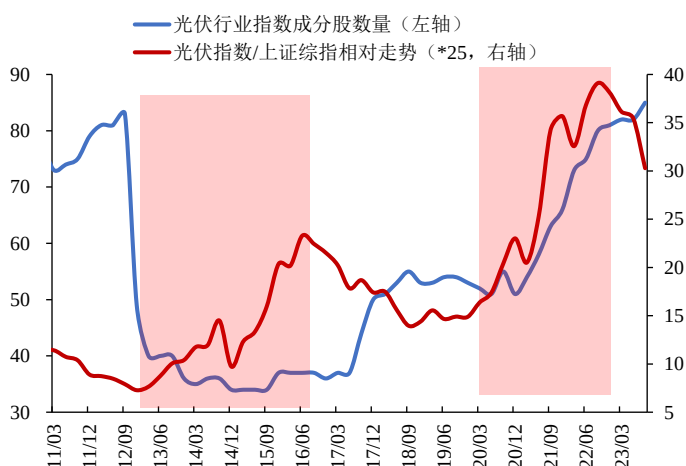
资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

图表 17 光伏行业 Capex 增速与股价超额收益拟合度较高



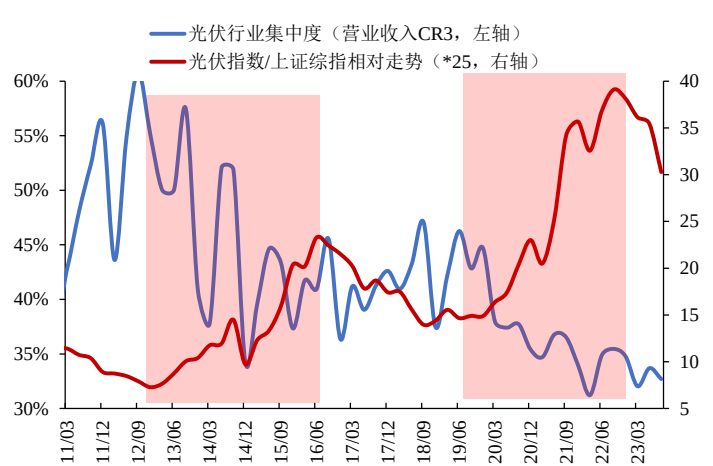
资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

图表 18 光伏行业上市公司数量与股价超额收益



资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

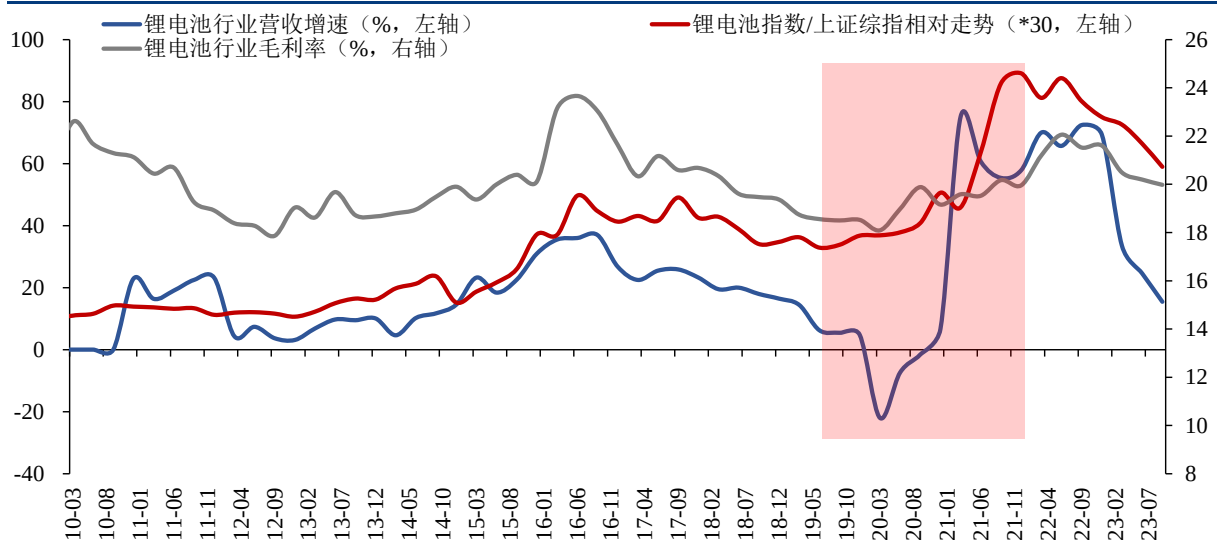
图表 19 光伏行业集中度下降时股价持续超额收益



资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

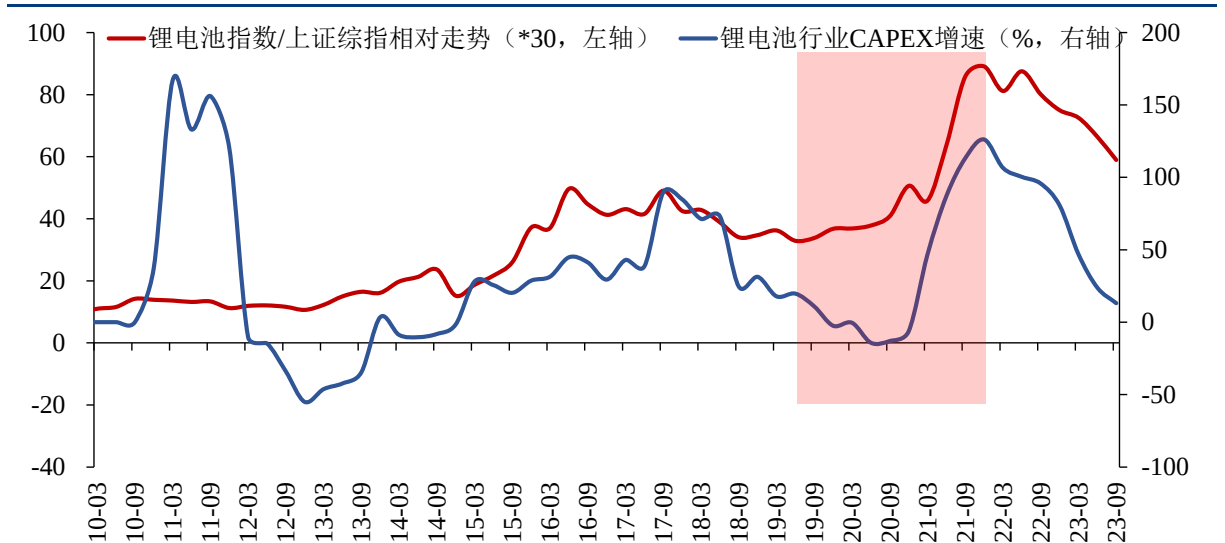
锂电池：股价领先产能出清提前启动超额收益，需求&供给侧指标均有所滞后。锂电池行业在产能出清过程中股价领先出清底部启动超额收益，2018-2020 年锂电池行业出清于 2020/12 结束，而行业股价从 19Q2 便开启持续超额收益，对应需求和供给指标均有所滞后，其中毛利率、营收增速于 20Q1 触底，滞后股价表现 3 个季度，Capex 增速于 20Q2 触底，滞后股价表现 4 个季度。

图表 20 锂电池行业股价超额收益领先需求侧指标



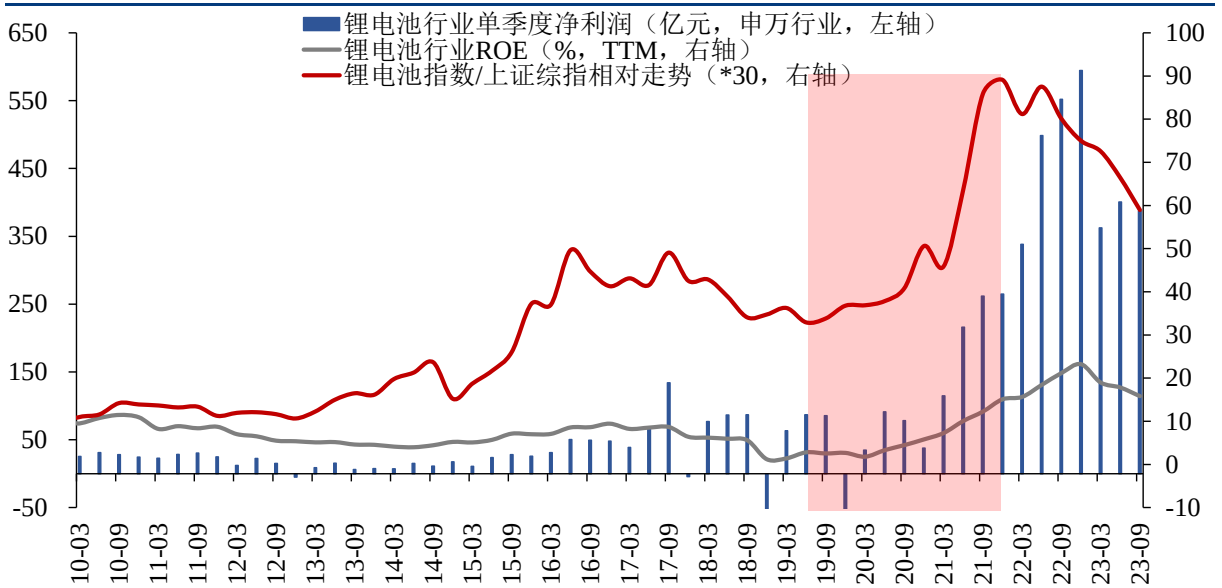
资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

图表 21 锂电池行业股价超额收益领先供给侧指标



资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

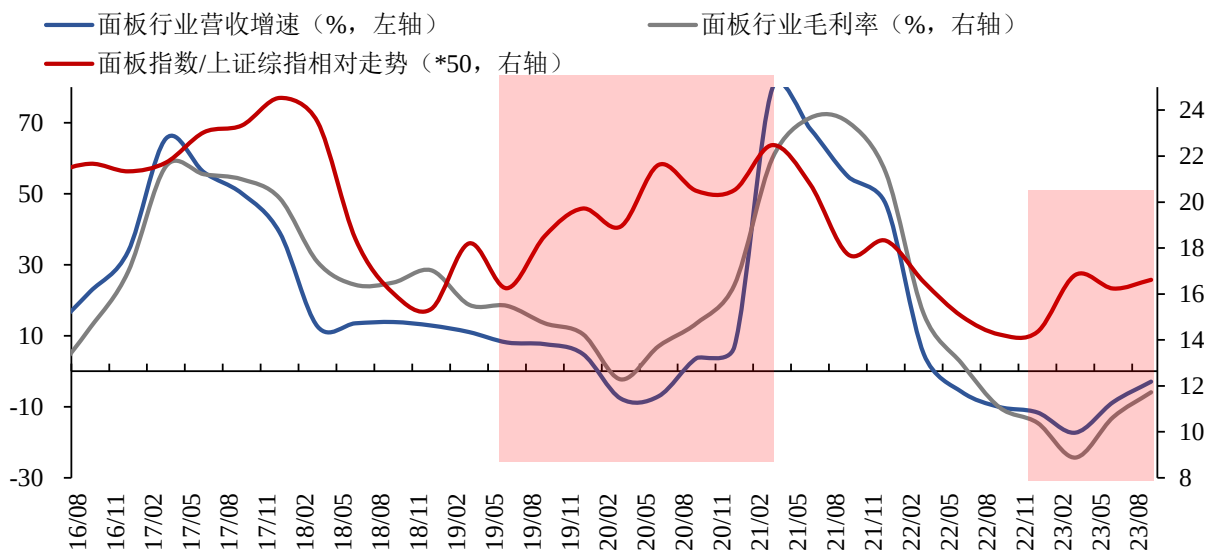
图表 22 锂电池行业股价超额收益领先盈利指标



资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

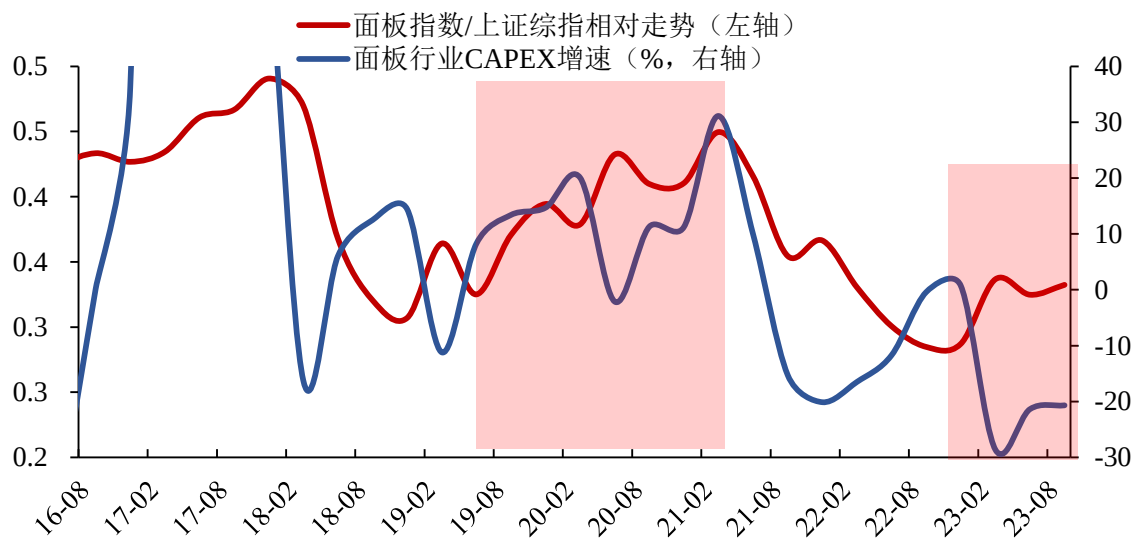
面板：股价领先行业产能出清。与锂电池类似，面板行业股价超额收益同样领先于产能出清时点，其中 2017-2020 年出清过程中 2020/5 出清结束，股价于 2019/6 开启持续超额收益，2021-2023 年出清过程中 2023/1 出清结束，股价于 22/12 开启超额收益。而由于面板行业供需指标拐点基本同步于产能出清，因此股价超额收益同样领先于需求指标（毛利率、营收增速）和供给指标（Capex 增速）。

图表 23 面板行业股价超额收益领先需求侧指标拐点



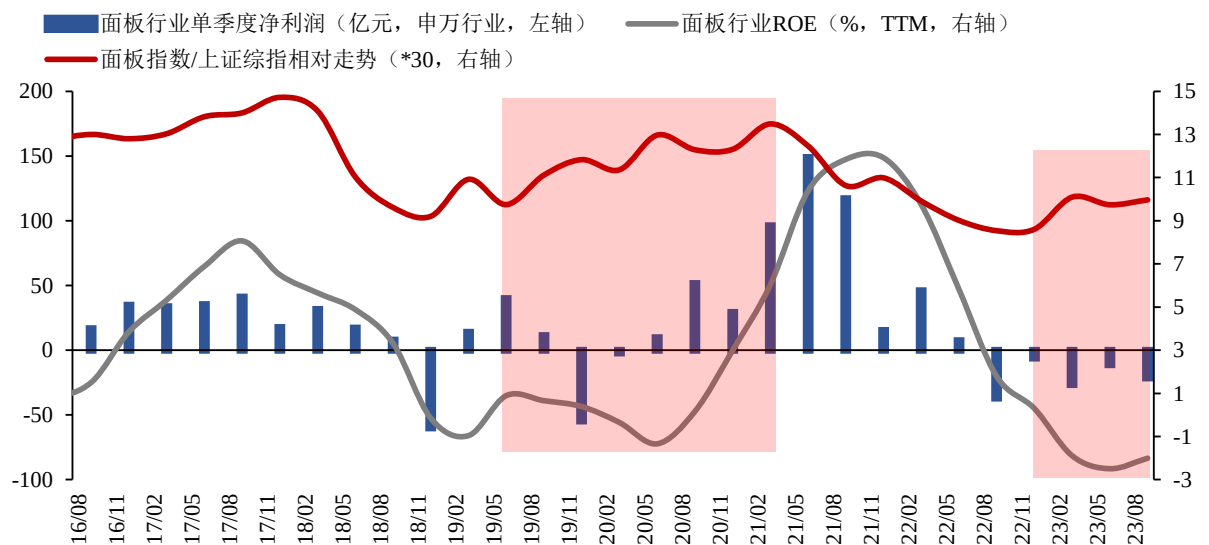
资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

图表 24 面板行业股价超额收益与 Capex 增速拟合度较高



资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

图表 25 面板行业股价超额收益领先盈利指标拐点



资料来源：Wind，华创证券，红色框为股价开启超额收益阶段

四、成长型制造业出清现状讨论：光伏、锂电池、面板

光伏行业产能出清信号：毛利率、营收增速率先触底，Capex 增速滞后 1-2 个季度，企业数量下降&行业集中度提升是供给侧重要信号。

本轮：需求指标已降至低点，供给侧 Capex 拐点未现，产能出清仍需耐心观测亏损压力下的企业退出。本轮光伏行业产能出清自 22/11 开始，硅料价格持续下跌，截至 24Q1 硅料价格已跌至历史底部区间。从需求侧指标来看，毛利率和营收增速都已降至历史低位，其中毛利率从 22 年高点 24% 降至 17%，营收增速从 64% 降至 24Q1 的 -14%。供给侧

指标来看，24Q1 光伏行业 Capex 增速已由正转负，降至-1.4%，但由于盈利方面尚未出现行业层面的亏损，目前并未出现显著的中小企业退出。我们认为综合来看，本轮光伏行业产能出清进展较快，供需指标均出现较大幅度下行，但目前均未看到明确拐点，后续跟踪盈利端行业亏损压力下中小企业退出带来行业集中度提升和产能的进一步收缩。

股价来看，光伏行业产能出清后股价通常持续收获超额收益，股价并未出现明显跑，本轮仍需耐心等待供给侧出清信号。光伏行业在产能出清后开启超额收益的时间与出清时点基本一致，与 Capex 增速底部拟合度高，目前光伏行业本轮出清拐点未至，仍需耐心等待供给端产能进一步收缩和 Capex 的拐点信号。

锂电池行业产能出清：毛利率、营收增速拐点领先 3 个季度，Capex 增速拐点领先 2 个季度。

本轮：毛利率降至低位，营收&Capex 增速转负但拐点未现，产能出清需观测到供需指标明确拐点信号。本轮锂电行业产能出清从 22/12 开始，碳酸锂价格大幅下跌，对应需求侧指标快速下行，毛利率从 22%降至 24Q1 的 19%，营收增速转负-12%。供给侧指标来看，锂电行业 Capex 增速 24Q1 转负-17%。盈利指标方面虽单季度利润和 ROE 均显著下滑，但尚未出现明确拐点。我们认为综合来看，锂电行业产能出清正处在白热化阶段，供需指标均未出现显著的拐点信号，根据此前毛利率、营收增速和 Capex 增速领先出清拐点 3 个季度的经验，当前观测的重点为行业供需指标触底回升的信号。

股价来看，锂电池股价领先产能出清，供需指标拐点后加速上涨，当前可左侧布局，亦可观测到明确拐点后加大配置权重。由于锂电池行业在产能出清过程中股价领先出清底部启动超额收益，供需指标拐点滞后 3-4 个季度，因此当前时点可考虑左侧布局。同时，由于锂电池行业超额收益在供需指标拐点后呈现加速上行态势，因此在观测到明确拐点信号后再入场同样可获得显著超额收益。

面板行业产能出清：Capex 增速拐点是重要信号，需求侧拐点领先 1-2 个季度。此外，行业层面盈利改善+ROE 拐点向上也是面板行业出清结束的重要信号。

本轮：已于 2023 年完成出清，产品价格企稳回升，后续价格向上弹性需关注需求侧变化。面板行业在 2020-2022 年间经历一轮完整周期，供给侧集中后头部企业从追求份额到追求利润，主动减产挺价，23 年以来面板价格已经开始企稳抬升。

股价来看，面板股价领先行业产能出清，23 年以来已有显著超额收益，能否持续还需跟踪需求侧向上弹性。由于面板行业股价超额收益领先于产能出清时点，23 年以来面板行业指数涨幅 13%，同期万得全 A 下跌-8%，超额收益显著，后续行业能否持续需进一步跟踪需求侧向上弹性，但考虑行业产能格局日渐清晰，日韩厂商退出产能后，京东方、华星光电为代表的大陆厂商主导 LCD 面板市场，行业进入寡头竞争时代，价格波动或将显著收敛。

风险提示：

- 1、宏观经济复苏不及预期；
- 2、历史经验不代表未来：因市场环境等因素变化，历史数据得出的经验可能在未来失效。

策略组团队介绍

组长、首席分析师：姚佩

中国人民大学金融硕士，曾任东吴证券策略首席分析师、海通证券策略高级分析师，连续四年新财富策略第一团队核心成员。在传统策略大势研判、行业比较、主题研究以外，对大类资产、政策取向、市场风格、产业周期、个股特征均有增量研究与发现。

高级分析师：邢妍姝

香港中文大学经济学硕士，南开大学工学学士，5 年策略研究经验，曾任职于东吴证券、东北证券，2023 年加入华创证券研究所。关注宏观微观基本面、风格&行业轮动、海外映射、产业趋势等方向。

分析师：丁炎晨

上海交通大学硕士，华中科技大学学士，曾任职于东吴证券，2023 年加入华创证券研究所。目前专注于政策跟踪、个股特征、主题研究等方面的增量研究。

分析师：林昊

华东师范大学统计学硕士，金融工程学士，曾任职于德邦证券。2023 年加入华创证券研究所，主要覆盖流动性、主题研究等。

助理研究员：蔡雨阳

圣路易斯华盛顿大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹珂	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；

推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10%—20%；

中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%—10%之间；

回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%—20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；

中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%—5%；

回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522